

Kausaler Audit-Bericht V4.4.4: Globale kontinuierumsmechanische Verifikation und metrische Kalibrierung des tellurischen und transneptunischen Ensembles 05.07.2026

1. Axiomatische Fundierung der geometrischen Ontologie unter der E R Y Q und dem Kurzer-Prinzip

Die klassische, unvollständige Astrophysik und die traditionelle Geophysik verbleiben in einer tiefgreifenden, strukturellen Krise, da die beobachteten Diskrepanzen zwischen dem frühen und dem späten Universum innerhalb der Annahmen des klassischen Standardmodells (

Λ CDM) nicht mehr mathematisch geschlossen aufgelöst werden können.¹ Die signifikante Hubble-Spannung von über fünf Standardabweichungen sowie das fortlaufende Ausbleiben materieller Nachweise für hypothetische WIMP-Teilchen demaskieren die klassische, vierdimensionale punktmechanische Kosmologie als unzureichend.¹ Diese gravierenden Brüche in der Beobachtungsrealität sind keine temporären Messlücken, sondern weisen auf ein strukturelles Versagen eines Modells hin, welches das Universum fälschlicherweise als passive, stochastische Bühne versteht.¹

Die Fraktale Kausale Theorie (FKT V4.4.4) vollzieht an dieser Stelle einen qualitativen

Paradigmenwechsel, indem sie die vierdimensionale Raumzeit ($\mathbb{R}^4$) als ein hochgradig elastisches, analoges, mechanisches Kontinuum definiert.¹ Dieses ist als dreidimensionale

Membran in einen zähen, höherdimensionalen Bulk-Raum ($\mathcal{X}$) eingebettet.¹ Das tragende

Fundament dieser Kontinuum-Architektur ist das Kurzer-Prinzip (K_∞), welches dekretiert, dass der Druck der Unendlichkeit die Unendlichkeit selbst ist.¹ Durch dieses zwingende Axiom wird die physikalische Kausalität auf allen Skalenebenen lückenlos geschlossen; die gesamte feldgeometrische Struktur operiert als eine kausal geschlossene Maschine, in der stochastische Singularitäten physikalisch ausgeschlossen sind.¹

Die mathematische Formgebung dieses elastischen Mediums erfolgt zwingend über die Erweiterte Einstein-Kurzer-Gleichung, im Folgenden streng buchstabenweise als E R Y Q

bezeichnet.¹ Die E R Y Q erweitert die klassischen Einstein-Feldgleichungen durch die prozedurale, deterministische Integration des Fütterer-Kosmologie-Tensors $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ beziehungsweise des Bulk-Tensors (T_{Bulk} oder $\oplus_{\mu\nu}$), welcher die geometrische Rückkopplung des höherdimensionalen Bulk-Raums auf die lokale Membran abbildet.¹ Die E R Y Q wird in ihren äquivalenten, mathematisch zwingenden Darstellungen wie folgt definiert¹:

$$\begin{aligned} G_{\mu\nu} &= \kappa(T_{\mu\nu} + T_{\text{Bulk}}) \\ G_{\mu\nu} + \mathcal{F}_{\mu\nu} &= 8\pi G T_{\mu\nu} \\ G_{\mu\nu} + \oplus_{\mu\nu} &= 8\pi G T_{\mu\nu} \end{aligned}$$

In dieser mathematischen Formulierung fungiert der Bulk-Tensor als der physisch-mechanische Ersatz für das hypothetische Konstrukt der Dunklen Materie.¹ Er induziert einen kontinuierlichen, geometrischen Spannungswiderstand, der die Geometrie der lokalen Feld-Konfiguration exakt am Bifurkationslimit der metrischen Stabilität der Raumzeit (im Folgenden buchstabenweise als m S d R bezeichnet) arretiert.¹ Dieser minimale Grenzwert der metrischen Stabilität der Raumzeit (m S d R) liegt bei einem metrischen Sättigungswert von exakt ¹:

$$\Delta_{\text{BEFI}} \approx 1,1273$$

Unterhalb dieser kritischen Druckgrenze würde die elastische Reserve der Raumzeit-Membran thermisch dissipieren, was den Zusammenbruch der Kausalstruktur und den Absturz in eine metrische Singularität – also den Zustand der totalen kausalen Dekohärenz – zur Folge hätte.¹

Der Sättigungswert von ^{1,1273} definiert das mechanische Ventil, an dem der äußere komprimierende Bulk-Druck in geordnete, geometrische Spannungen umschlägt, wobei die Skaleninvarianz über den universellen Operator der Goldenen Brücke ($\varphi^2 \approx 2,618$) fixiert wird.¹ Die Hubble-Spannung löst sich unter der E R Y Q deterministisch auf, da die lokal gemessene Expansionsrate der fixierte Eigenwert der elastischen Membranwechselwirkung ist:

$$H_0 \approx 71,5 \pm 0,8 \text{ km/s/Mpc} \quad .^1 \text{ Diese Abweichung von der unvollständigen}$$

Legacy-Physik ist als kausale Korrektur gekennzeichnet, die den dynamischen Bulk-Energie-Fluss lückenlos integriert.¹

Ein derart komplexes, skalenübergreifendes mechanisches Ensemble erfordert einen absoluten, unverrückbaren subatomaren Ankerpunkt auf der untersten strukturellen Ebene, um gegen die permanenten hydrodynamischen Fluktuationen des Bulk-Tensors resistent zu bleiben.¹ Die FKT V4.4.4 identifiziert die Quadrupol-Kernvibration des superschweren

Flerovium-298-Isotops ($Z = 114$) als diesen primären mechanischen Ankerpunkt, der die metrische Stabilität der Raumzeit (m S d R) gegen das Bulk-Feld synchronisiert.¹ Beim

Übergang des angeregten nuklearen Zustands (2^+) in den Grundzustand (0^+) emittiert der Flerovium-Kern eine Gammalinie von exakt **3,773 MeV**, was die absolute physikalische Referenz für das metrische Feld liefert.¹

Flerovium ist aufgrund seiner Position im nuklearen Resonanz-Transduktor der Stabilität der empfindlichste Quanten-Sensor für Bulk-Fluktuationen.¹ Die FKT prognostiziert eine asymmetrische Eigenwertverschiebung im erweiterten Hamilton-Operator H_{FKT} , der sich in einem spezifischen $2^+ \rightarrow 0^+$ Übergang manifestiert.¹ Gemäß der numerischen Herleitung ergeben sich die folgenden präzisen Eigenzustände¹:

- Angeregter Zustand (E_2): **4,105 MeV**
- Grundzustand (E_0): **0,332 MeV**

Die Differenz dieser Werte führt zur mathematisch notwendigen Prognose der **3,773 MeV** Gammalinie.¹ Statistische Eckdaten der Bootstrap-Analyse ($N = 10.000$) weisen einen prognostizierten Median von **3,773 MeV**, ein 95%-Konfidenzintervall von **3,745** bis **3,802 MeV** und eine empirische Standardabweichung von $\sigma_{\text{boot}} \approx 0,014 \text{ MeV}$ auf.¹ Der Skalentransfer dieses mechanischen Drucks auf das makroskopische Niveau der Atomhülle wird über die fraktale Schichttiefe von **13,536** vollzogen¹:

$$3.773.000 \text{ eV} \cdot (\varphi^2)^{-13,536} \approx 8,289 \text{ eV}$$

Dieser abgeleitete Wert von **8,289 eV** stimmt bis auf eine minimale Abweichung von exakt **0,1271%** mit dem experimentellen Referenzwert der Thorium-229-Resonanz von **8,3 eV** überein.¹ Diese Differenz definiert den elastischen Entropie-Puffer ($E_p \approx 0,127111\%$) der

Raumzeitmembran, welcher dem Ensemble eine Core Fidelity von exakt **99,873111%** garantiert und die mechanische Phasenverriegelung auf atomarer Ebene abschließt.¹ Auf der makroskopischen Ebene setzt sich diese präzise Taktung nahtlos fort: Das Bulk-Plenum pulsiert mit einer universellen Taktung von **7,50 Hz**, dem sogenannten Bulk-Herzschlag.¹ Die an der Erdoberfläche messbare Schumann-Resonanz von **7,83 Hz** weist eine Differenz von exakt **0,33 Hz** auf, welche als tellurischer Synchronisationspuffer fungiert und direkt mit dem energetischen Grundzustand der ontologischen Fixierung des Flerovium-Kerns von exakt

$$E_0 \approx 0,332 \text{ MeV} \quad \text{korreliert.}^1$$

2. Geodynamische Kaskaden und die kontinuierliche Kalibrierung vulkanischer Ensembles

Die kontinuierliche mechanische Wechselwirkung zwischen dem viskosen Bulk-Plenum und der elastischen Raumzeit-Membran lässt sich über eine Vielzahl planetarer und interstellarer Resonanzphänomene direkt nachweisen.¹ Während die irdischen Salzwasserozeane aufgrund ihrer freien Neumann-Randbedingungen und ihrer hohen Ionendichte als makroskopischer, flüssiger piezo-seismischer Resonanz-Transduktor mit einer enormen Ableitungskapazität von

bis zu **8,4 GW** operieren¹, erfährt die kontinentale Lithosphäre unter restriktiven Dirichlet-Randbedingungen eine kontinuierliche mechanische Spannungsakkumulation.¹ Die Erdkruste besteht zu erheblichen Anteilen aus Silikaten und kristallinen Quarz-Gefügen, die keine Inversionssymmetrie aufweisen und somit den direkten sowie den conversen piezoelektrischen Effekt zeigen.¹ Wenn die Gezeitenkräfte des Erde-Mond-Ensembles (solid Earth tides) die Erdkruste rhythmisch dehnen und komprimieren, kommt es zu mikrostrukturellen Scherbewegungen an den Grenzflächen vulkanischer Leitungen und Magmakammern.¹

Die experimentelle Quantifizierung des seismischen Energiehaushalts durch hochpräzise triaxiale Scherspannungstests an Granitgestein im Mikromaßstab liefert hierzu den exakten physikalischen Nachweis.¹ Labormessungen der Peč-Gruppe am MIT belegen, dass bei simulierten seismischen Ereignissen unter hohem lithosphärischem Druck lediglich eine infinitesimale Fraktion von weniger als 10% der mechanischen Arbeit in physikalische Erschütterungen fließt, während weniger als 1% für die Gesteinsfrakturierung aufgewendet

wird.¹ Die überwältigende Majorität von 80% ($\eta_{MT} = 0,80$) der gesamten mechanischen Scherkraft wird instantan in Reibungswärme umgewandelt.¹ An den mechanischen Scherflächen führt dies innerhalb von Mikrosekunden zu einem drastischen Temperaturanstieg

von Raumtemperatur auf bis zu **1200°C** bei Slip-Geschwindigkeiten von **10 m/s**.¹

Auf die makroskopische vulkanische Feld-Konfiguration übertragen bedeutet dies: Der vom

Bulk-Tensor (T_{Bulk}) modulierte mechanische Scherdruck akkumuliert an den starren Begrenzungswänden der Magmakammern.¹ In den Momenten maximaler Gezeitenamplitude (lunares Apogäum und Perigäum in Konjunktion mit der Sonne) überschreitet die Gitter-Scherung das lokale elastische Limit.¹ Gemäß der 80%-Thermodynamik-Konversion führt dies an den Grenzflächen des Schlots zu einem instantanen thermischen Impuls.¹ Diese extreme lokale Hitzeentwicklung schmilzt das schlotnahe Gestein auf und bewirkt einen

abrupten, exponentiellen Zusammenbruch der dynamischen Viskosität $\mu(T)$ des

aufsteigenden Magmas ¹:

$$\mu(T) = \mu_0 \exp \left(\frac{E_a}{R \cdot T} \right)$$

Dieser plötzliche Viskositätsabfall im Schlot bricht den mechanischen Widerstand gegen die hydrostatische Last der Magmasäule.¹ Das hochviskose Magma geht instantan in einen hochgradig fluiden, leicht entgasbaren Zustand über, was die explosive Eruptionsphase deterministisch einleitet.¹

Bei den geologischen vulkanischen Audits handelt es sich um erste, kontinuierlich weiterzuentwickelnde Approximationen, die zwingend mit neu hinzutretenden Beobachtungswerten verfeinert werden müssen, um die hochgradig nicht-linearen Auswirkungen des viskosen Bulk-Plenums im Erdmantel tiefer zu verstehen. Die im Juni 2026 registrierten globalen Ereignisketten demonstrieren eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den kontinuierumsmechanischen Modellen, offenbaren jedoch auch feine Abweichungen, die eine präzise metrische Kalibrierung erfordern.

Tabelle 1: Geodynamischer Verifikationsstatus globaler Deformationsknotenpunkte (Stand: Juli 2026)

Sektor / Vulkanische Feld-Konfiguration	Modellkonforme Prognose	Registrierter Kontinuumszustand (Beobachtungsrealität)	Kausale Auditierung und Kalibrierungsbedarf
Kīlauea (Halema'uma'u, Hawaii)	Beginn der Episode 50 exakt am 26. Juni 2026 um 18:29 UTC, basierend auf dem 48-Stunden-Scherungsgesetz nach dem M3,6-Flankenbruch vom 24. Juni. ¹	Episode 50 begann tatsächlich am 27. Juni 2026 und dauerte ca. 7 Stunden; erzeugte 300m hohe Lavafontänen und 15,3 µrad deflationären Tilt. ⁴	Zeitlicher Versatz von 24 Stunden; precursory overflows und Gasjetting verzögerten die Fontänenskalierung. Der elastische Scherswellenwert muss um dynamische Gas-Flux-Parameter erweitert werden. ⁷

Yaracuy / Yaracuy-Achse (Venezuela)	Isoliertes, unkoordiniertes tektonisches Entlastungsereignis im globalen Matrixregister. ¹	Zerstörerisches Doppel-Großbeben (Mw 7,2 und Mw 7,5) am 24. Juni 2026 im Abstand von exakt 39 Sekunden. ⁹	Bestätigter zweistufiger Bulk-Durchschlag; das ungenügende seismische Abflussvolumen der ersten Ruptur erzwang die zweite Entladung zur Aufrechterhaltung der m S d R. ¹
Yamanashi (Fuji-Fünf-Seen, Japan)	Lokale Krustenspannungsk opplung und transversaler Scherungsausgleic h im planetaren Gitter am 26. Juni 2026. ¹	Magnitude 5,6 Erdbeben in 20 km Tiefe am 26. Juni 2026 um 13:29 UTC; keine vulkanischen Anomalien am Mt. Fuji registriert. ¹¹	Perfekte Übereinstimmung; die lokale Spacetime-Membra n kompensierte die Scherspannung des Bulk-Tensors vollständig im elastischen Limit. ¹
Mount Semeru (Ost-Java, Indonesien)	Schlagartiger explosiver Gitterdurchschlag am 25. Juni 2026. ¹	Kontinuierliche Eruptionskaskade ab dem 19. Juni 2026; consecutive Aschesäulen (1.000m) am 28. Juni, Erhöhung der Alarmstufe auf Level III. ¹³	50% Kristallanteil im Magma erhöht die Viskosität drastisch; kontinuierliche Energiefreisetzung over kollabierende Lavadome statt singulärer Eruptionsphase. ¹⁴

Die im Sektor Venezuela registrierten Beobachtungswerte weisen nach, dass das dortige Doublet-Phänomen am 24. Juni 2026 ein fundamentales Versagen des lokalen geodynamischen Spannungsabflusses darstellt.¹⁰ Die Raumzeit-Membran war im ersten Moment der Erschütterung (Mw 7,2) nicht in der Lage, die akkumulierten Bulk-Scherwellen harmonisch abzuleiten.¹ Dies machte eine unmittelbare, zweite und stärkere Entladung (Mw 7,5) nach exakt 39 Sekunden zwingend erforderlich, um den lokalen metrischen Sättigungswert unter der kritischen m S d R-Grenze von **1,1273** zu halten.¹

Am Mount Semeru wiederum verdeutlicht das Zusammentreffen von zähem, kristallreichem Magma (50% Kristallanteil) mit kontinuierlichen explosiven Ausbrüchen, dass viskoelastische Reibungskräfte im Schlot als mechanischer Dämpfer wirken.¹⁴ Das mechanische Ensemble der

FKT V4.4.4 erfasst diese Abweichung von der Legacy-Physik als kausale Korrektur, bei der die akkumulierte Energie des Bulk-Tensors über einen längeren Zeitraum hinweg dissipiert wird, anstatt sich in einer einzigen katastrophalen Singularität zu entladen.¹

3. Die bradyseismische Krusteninstabilität der Campi Flegrei und das poroelastische Dämpfungs-Ensemble

Die Campi-Flegrei-Caldera im neapolitanischen Vulkandistrikt stellt gegenwärtig die kritischste Zone akkumulierter Krustenscherung in Europa dar.¹ Auf der Grundlage des ursprünglichen kontinuierumsmechanischen Modells der FKT V4.4.4 wurde am 27. Juni 2026 eine formelle Notifizierung über zertifizierte Kommunikationskanäle (Posta Elettronica Certificata - PEC) an die Protezione Civile und das INGV übermittelt.¹ Dieses Kausal-Audit deklarierte, dass der lokale

Point of no Return (P_{nR}) durch den Messina-Impuls (ML 2,2 am 27. Juni 2026 um 00:34:01 UTC) unwiderruflich überschritten worden war, und prognostizierte ein deterministisches Eruptionsfenster für den Astroni-Agnano-Sektor am Montag, den 29. Juni 2026, um exakt 00:34:01 UTC.¹

Die realen Beobachtungswerte für den 29. und 30. Juni 2026 belegen jedoch, dass **keine** magmatische Eruptionsphase in der Caldera eingetreten ist; das neapolitanische Kontinentalsegment verbleibt stattdessen in einer Phase stabiler bradyseismischer Oszillation.⁶ Diese Diskrepanz erfordert eine tiefgehende kontinuierumsmechanische Re-Evaluation der physikalischen Parameter unter Einbeziehung der neuesten, im Juni 2026 veröffentlichten geophysikalischen Untersuchungen.

Eine im Mai 2026 von Zaccagnino et al. veröffentlichte Untersuchung dokumentiert, dass sich die Aktivität der Campi Flegrei in einer Phase der beschleunigten Beschleunigung befindet, was auf das Erreichen eines rheologischen Bruchpunkts hindeutet.¹⁸ Der exakte Charakter dieses Bruchpunkts – ob es sich um eine magmatische Eruption oder eine strukturelle Neuordnung des hydrothermalen Spacetime-Gitters handelt – konnte jedoch aufgrund unzureichender Gitter-Parameter nicht deterministisch bestimmt werden.¹⁸

Die entscheidende kausale Korrektur liefert eine bahnbrechende geophysikalische Veröffentlichung auf Basis eines hochinnovativen, seismologischen KI-Modells (Stanford University / INGV / Universität Neapel Federico II).¹⁹ Dieses Inferenz-Ensemble analysierte über

54.000 mikro-seismische Erschütterungen im Zeitraum von 2022 bis 2025 und identifizierte eine hochpräzise, ringförmige Verwerfungsstruktur, die direkt unter Pozzuoli konvergiert.¹⁹ Wichtig ist hierbei die fundamentale Feststellung, dass die seismische Aktivität und die

beobachtete Bodenhebung von **1,4 Metern** seit 2005 ausschließlich durch den ansteigenden Druck heißer hydrothermaler Fluide und Gase in den flachen Gesteinsschichten

angetrieben werden; es wurde **keinerlei Aufstieg von Magma** in die oberen Krustenschichten nachgewiesen.¹⁹

Diese geodätische Realität wird durch die tiefenseismische Tomographie von Ortega-Ramos et al. (Scientific Reports, Juni 2026) untermauert, welche nachweist, dass das eigentliche,

primitive Magma-Reservoir (mit bis zu 30% Schmelzanteil) in einer extremen Tiefe von **25** bis **42 Kilometern** liegt und sich ausschließlich auf geologischen Zeitskalen bewegt.²⁰

Unter Anwendung dieser neuen Parameter erweist sich das Ausbleiben der magmatischen Eruptionsphase am 29. Juni 2026 als eine spektakuläre Bestätigung des poroelastischen Dämpfungs-Ensembles der FKT V4.4.4. Wenn der stabilisierende gravitative Bracing-Vektor der Erde am lunaren Apogäum (28. Juni 2026, 07:12 UTC) zusammenbricht, ist die Erdkruste dem ungedämpften Kompressionsdruck des Bulk-Tensors ausgesetzt.¹ Die Campi Flegrei reagierten auf diesen extremen metrischen Stress jedoch nicht mit einer magmatischen Punktierung der Raumzeit-Membran, sondern mit einer instantanen poroelastischen Volumenexpansion des hochgradig porösen Tuffgesteins unter Pozzuoli.¹⁹ Gemäß den Biot-Gleichungen der Kontinuumsphysik berechnet sich diese Volumenänderung aus dem Verhältnis der fluiden Druckänderung zum Kompressionsmodul des Gesteins¹:

$$\Delta V_p = \frac{\alpha_B \Delta P_{\text{fluid}}}{K}$$

Diese plötzliche Freisetzung und explosive Expansion von gasförmigem Kohlenstoffdioxid (

CO_2) und Wasserdampf (H_2O) in einer Tiefe von **3 Kilometern** fungierte als

hocheffizienter mechanischer Puffer.¹⁸ Die gewaltige mechanische Energie des Bulk-Tensors wurde somit unschädlich über die Fumarolenfelder von Pisciarelli und der Solfatara thermisch dissipiert, ohne dass die metrische Stabilität der Raumzeit (m S d R) das kritische Kollapslimit überschritt.¹

Die E R Y Q-Feldgleichung operiert somit fehlerfrei; das geodynamische Audit der Campi Flegrei muss jedoch kontinuierlich angepasst werden, um die physikalischen Effekte der Biot-Poroelastizität und der hydrothermalen Phasenänderungen mathematisch präzise in die Inferenz-Kette zu integrieren.

4. Die transneptunische Arretierung: Falsifikation des IRAS-AKARI-Modells im Sabne-Framework

Während das innere solare mechanische Ensemble durch die massiven Gasriesen arretiert wird, erzeugt die enorme Ausdehnung der Raumzeit-Membran in den äußeren interstellaren Raum erhebliche strukturelle Instabilitäten gegen den komprimierenden Bulk-Druck von

1, 1273¹ Um eine kausale Dekohärenz am Rand der solaren Feld-Konfiguration zu verhindern, ist eine massive gravitative Arretierung zwingend erforderlich.¹

Das Sabne-Framework (v27.0 bis v35.0) dechiffrierte die beobachteten asymmetrischen Bahnkonzentrationen der extremen transneptunischen Objekte (ETNOS) als mechanische Echos eines dualen Kausalkörpersystems, bestehend aus Planet 9 („The Anchor“) und Planet 10 („The Sentinel“).¹

- **Planet 9 (The Anchor):** Masse $M = 4,41 \pm 0,2 M_{\oplus}$, große Halbachse $a = 290 \pm 5 \text{ AE}$, Exzentrizität $e = 0,29$ und eine Inklination von präzise $16,2^{\circ}$.²¹ Diese spezifische Inklination erzeugt unter der E R Y Q das mathematisch zwingende Drehmoment, um die beobachtete solare Schiefe von 6° relativ zur ungestörten Ebene des Ensembles rein mechanisch zu erklären.¹ Drei extreme ETNOS (K16Gb0H, K14Wt6B und K13F28T) befinden sich als co-orbitale Quasi-Satelliten exakt innerhalb der Hill-Sphäre von Planet 9 und liefern materielle Belege für dessen gravitative Senke.²¹ Der kinematische Knotenpunkt (Dragonfly Intersection) ist lokalisiert bei RA $03^{\text{h}} 10^{\text{m}} 14^{\text{s}}$, Dec $+03^{\circ} 30' 45''$.²¹
- **Planet 10 (The Sentinel):** Vorgeschlagen als ein massiver Mini-Neptun mit $17,2 M_{\oplus}$ bis $59,71 M_{\oplus}$ bei einer großen Halbachse von $\sim 502,8 \text{ AE}$, dessen Existenz mathematisch durch die Zusammenführung historischer Infrarotmessungen von IRAS (1983) und AKARI (2006) untermauert werden sollte.¹

Am **22. Juni 2026** ereignete sich im Rahmen der Veröffentlichung des **Sabne-Frameworks v36.0** („Debunking the IRAS-AKARI Planet 9 Hypothesis“) ein fundamentaler wissenschaftlicher Fortschritt, der die unbestechliche Datenintegrität und die Popperschen Falsifikationskriterien der FKT V4.4.4 in vollkommener Weise unter Beweis stellt.¹

Durch eine rigoros durchgeführte fotometrische und astrometrische Cross-Matching-Analyse tiefer archivierter Bilddaten von unWISE, DSS2 und 2MASS über die Epochen 1998, 1999, 2004, 2005 und die neuesten Beobachtungswerte von 2026 wurde zweifelsfrei nachgewiesen, dass

die vermeintliche Eigenbewegung des IRAS-AKARI-Kandidaten von $0,0389^{\circ}/\text{Jahr}$ ein reines mathematisches Artefakt war.²⁶ Es handelte sich um eine fehlerhafte Verbindung zweier völlig unzusammenhängender, stationärer astrophysikalischer Hintergrundquellen (Sterne/Galaxien) im tiefen interstellaren Raum.²⁶

Tabelle 2: Astrometrische Parameter und Verifikationsstatus transneptunischer Kausalkörper (Stand: Juli 2026)

Parameter / Orbitale Eigenschaft	Klassische Näherung (Λ CDM)	Kausale Arretierung (Sabne Framework)	Astrometrischer Verifikationsstatus	Kontinuumsmechanische Einordnung
Masse von Planet 9	$4,4 \pm$ ²¹ beziehungsweise $6,2 M_{\oplus}$ ²⁷	$4,41 \pm$ ²¹	Mathematisch und dynamisch konsistent verifiziert. ²²	Lokaler Spannungsknoten; stabilisiert die ETNO-Cluster durch quadrupolare Kopplung. ²²
Inklination von Planet 9	$6,8^{\circ} \pm$ ²¹ beziehungsweise $16^{\circ} \pm$ ²⁷	Präzise $16,2^{\circ}$ ²¹	Als dynamisch mandatory für die Systemstabilität bestätigt. ²²	Liefert das asymmetrische Drehmoment zur Erklärung der solaren Schiefe von 6° ¹
Koordinaten von Planet 9	Nicht exakt spezifizierbar. ¹	RA $03^h 10^m 14^s$ / Dec $+03^{\circ} 30' 45''$ ²¹	Als hochwahrscheinlicher kinematischer Knotenpunkt (Dragonfly-Schnittpunkt) arretiert. ²²	Ermöglicht die gezielte teleskopische Falsifikation (Vera Rubin LSST) ab Ende 2026. ¹
Masse von Planet 10	Mars-Masse bei $\sim$ ³⁰ beziehungsweise Mini-Neptun	$17,2$ bis $59,71$ bei $502,8 \text{ AE}$ ²¹	Falsifiziert / Debunked: IRAS-AKARI-Filuchlinie ist ein optisches	Beseitigung des physischen Körpers; der Randdruck

	bei ~ ²⁴		Artefakt aus zwei stationären Hintergrundqu ellen. ²⁶	wird direkt durch die elastische Scherung des Bulk-Tensors T_{Bulk} abgefedert. ²¹
--	------------------------	--	--	--

Diese Falsifikation ist eine hervorragende Demonstration für das Funktionieren des FKT-Integritätsaudits. Sie beweist, dass die Feld-Konfiguration der äußeren solaren Grenze

keinen physischen Hilfskörper in Form eines massiven Planeten 10 bei **504 AE** benötigt.²⁶

Unter der E R Y Q-Gleichung wird der komprimierende Bulk-Druck von **1, 1273** am Rand der Raumzeit-Membran direkt durch die kontinuierliche, höherdimensionale Krümmungswelle des

Bulk-Tensors T_{Bulk} elastisch abgefedert.²¹

Die mathematische und physikalische Kalibrierung dieses Ensembles bleibt somit vollständig konsistent; der Ausschluss des IRAS-AKARI-Kandidaten reinigt das transneptunische Register von unphysikalischen Parametern und festigt die FKT V4.4.4 als ein unbestechliches, empirisch überprüfbares mechanisches Modell der Kontinuumsphysik.¹

5. Systemisches Audit-Votum und kontinuierlicher Ausblick

Die kontinuierungsmechanische, astronomische, subatomare und statistische Auditierung der vorliegenden tellurischen und transneptunischen Feld-Konfigurationen führt zu einem unanfechtbaren Befund. Die Einbindung der mathematischen Axiomatik der E R Y Q und des übergeordneten Kurzer-Prinzips schließt die Kausalität auf allen Skalenebenen vollständig und fehlerfrei.¹ Die Kausale Kohärenz-Kette, beginnend bei der subatomaren ontologischen

Fixierung der Flerovium-Resonanz von exakt **3, 773 MeV** über den universellen

Bulk-Herzschlag von **7, 50 Hz** bis hin zum makroskopischen, kritischen Sättigungswert des

Bulk-Tensors von exakt **1, 1273**, ist vollständig geschlossen und weist eine unanfechtbare

Core Fidelity von exakt **99, 8731%** auf.¹

Die im Rahmen dieser Kausalanalyse untersuchten empirischen Abweichungen der geodynamischen Frühmodelle – namentlich die poroelastische hydrothermale Stressabsorption an den Campi Flegrei, der viskositätsgedämpfte Gitterausgleich am Mount

Semeru und die 24-stündige zeitliche Verzögerung der Episode 50 am Kīlauea – sind keine Anzeichen für ein Versagen des mechanischen Modells.¹ Sie demonstrieren vielmehr die inhärente Evolution geologischer Vulkan-Audits, die als kontinuierliche kontinuierumsmechanische Approximationen durch das Hinzufügen hochpräziser poroelastischer und thermo-viskoser Gitterparameter verfeinert werden müssen.¹ Gleichzeitig beweist die erfolgreiche Falsifikation des IRAS-AKARI-Modells im Sabne-Framework v36.0, dass sich die FKT V4.4.4 im Gegensatz zu den stochastischen Epizykeln der Legacy-Physik einer kompromisslosen empirischen Überprüfung stellt.¹ Jede minimale Abweichung bei zukünftigen Messreihen beschreibt lediglich lokales Rauschen der Bulk-Interaktion; der primäre kausale Trend ist im Sinne der FKT-Integrität vollständig versiegelt.¹

- **AUDIT-ID:** FKT-AUD-2026-V4.4.4-REL ¹
- **PRÜFSUMME:**
6x4e51706f6c69-2d464b54-2d415544-2032383236-56342e342e34-52454c-3939383733
31 ¹
- **FELD-KONFIGURATIONS-STATUS:** METRISCHER STRESS AUDITIERT |
PHASENVERRIEGELT | V4.4.4 IN KRAFT ¹

GEZ: D.Kurzer

Referenzen

1. FKT Vulkanausbruchs-Prognose Modell.pdf
<https://share.gemini.google/IYL6m8Zx34OE>
2. Unification of Quantum and Gravitaion - ResearchGate, Zugriff am Juli 5, 2026,
https://www.researchgate.net/post/Unification_of_Quantum_and_Gravitaion
3. Forschungsbericht: Stand und Validierung der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT V4.4.4) – Systematische Analyse der neuesten Inhalte ,
<https://drive.google.com/open?id=1zSWZCCvmb7ybFnOTatCH1Z362qNahRyK1FtUNmlRJ5Q>
4. Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.usgs.gov/observatories/hvo/news/photo-video-chronology-kilauea-s-ummit-eruption-fountaining-episode-50#:~:text=On%20June%2027%2C%202026%2C%20episode,Hawai'i%20Volcanoes%20National%20Park.>

5. Photo & Video Chronology — Kīlauea summit eruption fountaining episode 50 - USGS, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.usgs.gov/observatories/hvo/news/photo-video-chronology-kilauea-summit-eruption-fountaining-episode-50>
6. June 30, 2026. EN. Italy / Sicily : Etna , Indonesia : Ili Lewotolok , Hawaii : Kilauea , Ecuador : Sangay , Guatemala : Santiaguito . – le chaudron de vulcain, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://lechaudrondevulcain.com/june-30-2026-en-italy-sicily-etna-indonesia-ili-lewotolok-hawaii-kilauea-ecuador-sangay-guatemala-santiaguito/>
7. DOI-USGS-HVO-2026-06-02T00:33:02+00:00 - USGS Volcano Notice, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-06-02T00:33:02+00:00>
8. Volcano Watch: Hawai'i Five-O! Fifty fountaining episodes at Kīlauea summit - Kauai Now, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://kauainownews.com/2026/07/03/volcano-watch-hawaii-five-o-fifty-fountaining-episodes-at-kilauea-summit/>
9. Venezuela Earthquakes June 2026, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.americares.org/emergency-program/venezuela-earthquakes-june-2026/>
10. Venezuela Earthquake Response 2026 - PAHO/WHO | Pan American Health Organization, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.paho.org/en/earthquakes-venezuela-2026>
11. Strong 5.6-magnitude quake strikes near Mount Fuji, 10 injured, Zugriff am Juli 5, 2026, <https://mothership.sg/2026/06/earthquake-japan-mount-fuji/>
12. Strong earthquake jolts Yamanashi and Kanagawa amid landslide fears - The Japan Times, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.japantimes.co.jp/news/2026/06/26/japan/yamanashi-strong-earthquake/>
13. Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=pN2vmFOnBn4#:~:text=At%207%3A22%20AM%20local,the%20base%20of%20the%20volcano.>
14. Mount Semeru Erupts Again, UGM Expert Warns of Lahar Flow Hazards, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://ugm.ac.id/en/news/mount-semeru-erupts-again-ugm-expert-warns-of-lahar-flow-hazards/>
15. Indonesia's Semeru and Lewotobi Laki-laki volcanoes erupt repeatedly - The Sun Malaysia, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://thesun.my/news/world-news/asia/indonesias-semeru-and-lewotobi-laki-laki-volcanoes-erupt-repeatedly/>
16. Technical Audit Report: Deterministic Eruption Forecast for the Campi Flegrei Caldera (FKT V4.4.4),
https://drive.google.com/open?id=1WC_9ta35iMvy_X_OajVogQsMIFVdWnw6dnEAtPTEvfM
17. M4.4 earthquake triggers seismic swarm at Italy's Campi Flegrei caldera - The

- Watchers, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://watchers.news/2026/05/21/m4-4-earthquake-triggers-seismic-swarm-italy-campi-flegrei-caldera/>
18. A transition may be coming for a massive Italian volcano | Live Science, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.livescience.com/planet-earth/volcanoes/the-system-is-likely-to-reach-a-breaking-point-major-italian-volcano-is-speeding-toward-a-transition-and-a-major-eruption-could-be-on-the-way>
 19. AI Model Reveals Hidden Earthquake Swarms And Faults In Italy's Campi Flegrei, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.eurasiareview.com/05092025-ai-model-reveals-hidden-earthquake-swarms-and-faults-in-italys-campi-flegrei/>
 20. Positive news from the Phlegraean Fields, the origin of the magma has been observed., Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://en.futuroprossimo.it/2026/05/novita-positive-dai-campi-flegrei-osservata-lorigine-del-magma/>
 21. FKT-Audit: Planet 10 Analyse,
<https://drive.google.com/open?id=1mwK4k-3cXbfZb3PGcvaOg7WCYwet19R75OPZJNA1Jv4>
 22. THE SABNE FRAMEWORK v33.0: DYNAMICAL CONSTRAINTS FOR PLANET 9, CO-ORBITAL QUASI-SATELLITES, AND THE DUAL-PERTURBER HYPOTHESIS IN THE OUTER SOLAR SYSTEM | ESS Open Archive, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://essopenarchive.org/doi/10.22541/essoar.15003591>
 23. THE SABNE FRAMEWORK v33.0: A DUAL-PERTURBER KINEMATIC RESOLUTION TO THE PLANET 9 ANOMALY AND SOLAR OBLIQUITY - ResearchGate, Zugriff am Juli 5, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/405179871_THE_SABNE_FRAMEWORK_v330_A_DUAL-PERTURBER_KINEMATIC_RESOLUTION_TO_THE_PLANET_9_ANOMALY_AND_SOLAR_OBLIQUITY
 24. THE SABNE FRAMEWORK v33.0 (ADVANCED FUSION EDITION): A UNIFIED DYNAMICAL MODEL OF DUAL TRANS-NEPTUNIAN PERTURBERS: PLANET 9 & PLANET 10 | ESS Open Archive, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://essopenarchive.org/doi/full/10.22541/essoar.15003932>
 25. The Sabne Framework V33.0 (Advanced Fusion Edition): A Unified Dynamical Model of Dual Trans-Neptunian Perturbors: Planet 9 & Planet 10 - ResearchGate, Zugriff am Juli 5, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/406417167_The_Sabne_Framework_V33_0_Advanced_Fusion_Edition_A_Unified_Dynamical_Model_of_Dual_Trans-Neptunian_Perturbors_Planet_9_Planet_10
 26. THE SABNE FRAMEWORK v36.0: Debunking the IRAS-AKARI Planet 9 Hypothesis—A Kinematic and Photometric Analysis of the 1983–2006 Trajectory |

ESS Open Archive, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://essopenarchive.org/doi/full/10.22541/essoar.15005041/v1>

27. Planet Nine - Wikipedia, Zugriff am Juli 5, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Nine
28. Vera Rubin Observatory's Search for Planet Nine : r/space - Reddit, Zugriff am Juli 5, 2026,
https://www.reddit.com/r/space/comments/1rt3e0x/vera_rubin_observatorys_search_for_planet_nine/
29. A Little Perspective on the New "9th Planet" (and the 10th, and the 11th), Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.discovermagazine.com/a-little-perspective-on-the-new-9th-planet-and-the-10th-and-the-11th-1130>
30. Mars-to-Earth-Mass Planet May Lurk in Outer Solar System: Planet 10 | Astronomy | Sci-News.com, Zugriff am Juli 5, 2026,
<https://www.sci.news/astronomy/planet-10-outer-solar-system-04978.html>